
力学 I 第 9 週補助資料

道具としての対角化と連成振動

2026 年度 TA 資料

はじめに：なぜ対角化が必要か

2 つの質点がバネで結ばれている系（連成振動子）を考える．各質点の変位を $x_1(t), x_2(t)$ とすると，運動方程式は

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k'(x_2 - x_1), \quad m\ddot{x}_2 = -kx_2 - k'(x_2 - x_1)$$

と連立微分方程式になる． x_1 と x_2 が混ざり合っているためそのままでは解けない．

対角化を用いると，この連立方程式を独立な **2 本の単振動の方程式** に分解できる．これがこの資料のゴールである．

1 固有値問題の復習

定義 固有値・固有ベクトル

$n \times n$ 実行列 A に対して

$$Av = \lambda v, \quad v \neq 0$$

を満たすスカラー λ を**固有値** (eigenvalue), v を対応する**固有ベクトル** (eigenvector) という．

固有値・固有ベクトルの求め方

$(A - \lambda I)v = 0$ が $v \neq 0$ の解を持つ条件は

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

これを**固有方程式**（特性方程式）という．固有値が求まれば $(A - \lambda I)v = 0$ を解いて固有ベクトルを得る．

例 2×2 行列の固有値問題

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Step 1 固有方程式：

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 2)(\lambda - 4) = 0$$

固有値: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$

Step 2 固有ベクトル:

- $\lambda_1 = 2: (A - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- $\lambda_2 = 4: (A - 4I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

2 行列の対角化

定義 対角化

n 個の線形独立な固有ベクトル $v_1, \dots, v_n$ (固有値 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$) を列に並べた行列

$$P = (v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n)$$

を用いると,

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

が成り立つ. これを行列 A の**対角化**という.

定理 実対称行列の対角化 (物理で最重要)

行列 A が**実対称** ($A = A^T$) であるとき:

1. すべての固有値は**実数**である.
2. 異なる固有値に対応する固有ベクトルは互いに**直交**する.
3. 正規化した固有ベクトルを列に並べた P は**直交行列** ($P^T = P^{-1}$) になる.

連成振動に現れる行列はすべて実対称なので, この定理が使える.

例 例 1 の続き: 対角化の確認

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ は直交行列 } (P^T P = I)$$

実際に計算すると

$$P^T A P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \Lambda \quad \checkmark$$

3 連成振動への応用

3.1 運動方程式の行列表示

n 個の質点の (線形化された) 運動方程式は一般に

$$M\ddot{\mathbf{x}} = -K\mathbf{x}$$

と書ける. ここで $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top$ は変位ベクトル, M は質量行列, K はバネ定数行列 (どちらも実対称行列).

質量が等しい場合 ($M = mI$) は

$$\ddot{\mathbf{x}} = -A\mathbf{x}, \quad A = \frac{K}{m} \quad (\text{実対称})$$

と整理できる. A は実対称なので必ず対角化できる.

3.2 基準座標への変換

A を対角化する直交行列 P ($P^\top AP = \Lambda$) を使い, **基準座標** (ノーマル座標)

$$\mathbf{q} = P^\top \mathbf{x} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{x} = P\mathbf{q}$$

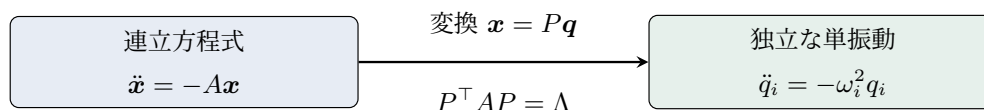
を導入する. $\mathbf{x} = P\mathbf{q}$ を $\ddot{\mathbf{x}} = -A\mathbf{x}$ に代入し, 左から $P^\top$ をかけると

$$P^\top (P\ddot{\mathbf{q}}) = -P^\top A(P\mathbf{q}) \implies \ddot{\mathbf{q}} = -\underbrace{P^\top AP}_{=\Lambda} \mathbf{q}$$

成分ごとに書けば ($\lambda_i = \omega_i^2$ とおく):

$$\ddot{q}_i = -\omega_i^2 q_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

各 q_i は**独立な単振動**である. これが対角化のご利益だ.



3.3 解の手順

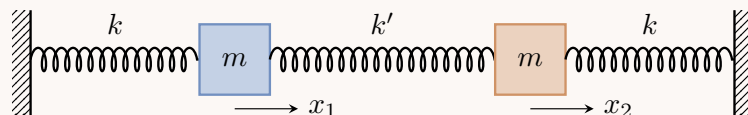
連成振動を解く手順

1. 運動方程式を行列形式 $\ddot{\mathbf{x}} = -A\mathbf{x}$ に整理する.
2. $\det(A - \lambda I) = 0$ を解いて固有値 $\omega_i^2 (= \lambda_i)$ を求める.
3. 各固有値に対応する固有ベクトル $\mathbf{v}_i$ を正規化して求める.
4. $P = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \cdots)$ とし, 基準座標 $\mathbf{q} = P^\top \mathbf{x}$ を定義する.
5. $\ddot{q}_i = -\omega_i^2 q_i$ を解く: $q_i(t) = C_i \cos(\omega_i t + \phi_i)$.

6. $\mathbf{x} = P\mathbf{q}$ で元の変数に戻す.

4 具体例：2 体の連成振動子

例 2 体のおもりがバネで結ばれた系



Step 1 運動方程式を行列形式に整理する：

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= -(k + k')x_1 + k'x_2 \\ m\ddot{x}_2 &= k'x_1 - (k + k')x_2 \end{aligned}$$

$$\ddot{\mathbf{x}} = -A\mathbf{x}, \quad A = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} k + k' & -k' \\ -k' & k + k' \end{pmatrix}$$

Step 2 固有方程式を解く：

$$\det(A - \lambda I) = \left(\frac{k + k'}{m} - \lambda \right)^2 - \left(\frac{k'}{m} \right)^2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{k + k'}{m} \mp \frac{k'}{m} \implies \lambda_1 = \frac{k}{m}, \quad \lambda_2 = \frac{k + 2k'}{m}$$

固有角振動数：

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{k + 2k'}{m}}$$

Step 3 固有ベクトルを求める：

$$\lambda_1 = \frac{k}{m} : \quad \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 = \frac{k + 2k'}{m} : \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Step 4 直交行列と基準座標：

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = P^\top \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{pmatrix}$$

Step 5 基準座標の方程式を解く：

$$\ddot{q}_1 = -\omega_1^2 q_1 \implies q_1(t) = C_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) \quad \ddot{q}_2 = -\omega_2^2 q_2 \implies q_2(t) = C_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

Step 6 元の変数に戻す ($\mathbf{x} = P\mathbf{q}$)：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{C_1}{\sqrt{2}} \cos(\omega_1 t + \phi_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{C_2}{\sqrt{2}} \cos(\omega_2 t + \phi_2) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ノーマルモードの物理的意味

モード	初期条件の例	運動の様子
モード 1 $\omega_1 = \sqrt{k/m}$	$x_1(0) = x_2(0) = a,$ $\dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$	同位相・同振幅で振動．連結バネは変形しない
モード 2 $\omega_2 = \sqrt{(k + 2k')/m}$	$x_1(0) = -x_2(0) = a,$ $\dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$	逆位相で振動．重心は静止したまま

一般解は 2 つのノーマルモードの重ね合わせである．初期条件 $x_1(0), x_2(0), \dot{x}_1(0), \dot{x}_2(0)$ の 4 つから定数 C_1, C_2, ϕ_1, ϕ_2 が決まる．

まとめ

量	物理的意味
固有値 $\lambda_i = \omega_i^2$	基準振動の角振動数の 2 乗
固有ベクトル $\boldsymbol{v}_i$	各基準振動における各質点の振幅の比（振動パターン）
直交行列 P	変位座標 $\boldsymbol{x}$ から基準座標 $\boldsymbol{q}$ への変換行列
対角化 $P^\top A P = \Lambda$	連立方程式 $\rightarrow$ 独立な単振動への変数分離

演習問題

- バネ定数がすべて k の 3 本のバネで結ばれた 2 体系（例 2 で $k' = k$ とした場合）について，2 つの固有角振動数と対応するノーマルモードを求めよ．
- 次の行列を対角化せよ：

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

固有値と正規化された固有ベクトルを求め，直交行列 P を構成して $P^\top B P$ を計算せよ．

- （発展）例 2 の系で， $t = 0$ に $x_1(0) = A, x_2(0) = 0, \dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$ （片方だけ変位させて放す）とする． $x_1(t)$ および $x_2(t)$ を求め， $k' \ll k$ のときなり（beat）が生じることを示せ．

疑問点・誤りの指摘は演習時間またはメールへ．